UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE TECNOLOGIA
GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

D.I.A.N.A - Diário Interativo Auxiliar na Aderência ao tratamento do autoimune

Maria Alice de Melo Sousa

Orientador: Prof. Dr. Luiz Affonso H. Guedes de Oliveira

Natal, RN, 16 de janeiro de 2025

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE TECNOLOGIA
GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

D.I.A.N.A - Diário Interativo Auxiliar na Aderência ao tratamento do autoimune

Maria Alice de Melo Sousa

Orientador: Prof. Dr. Luiz Affonso H. Guedes de Oliveira

Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação submetido como parte dos requisitos necessários para conclusão do curso de Engenharia de Computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN/CT).

Natal, RN, 16 de janeiro de 2025

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN
Sistema de Bibliotecas - SISBI
Catalogação de Publicação na Fonte. UFRN - Biblioteca Central Zila Mamede

Sousa, Maria Alice de Melo.
D.I.A.N.A - Diário Interativo Auxiliar na Aderência ao tratamento do autoimune / Maria Alice de Melo Sousa. - 2025.
59f.: il.

Monografia (Graduaçao) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Departamento de Engenharia de Computação e Automação (DCA), Engenharia de Computação, Natal, 2025.
Orientação: Dr. Luiz Affonso H. Guedes de Oliveira.

1. Lúpus Eritematoso Sistêmico - Monografia. 2. Mobile Computing - Monografia. 3. Tecnologia para saúde - Monografia. 4. Adesão ao Tratamento - Monografia. 5. Doenças autoimunes - Monografia. I. Oliveira, Dr. Luiz Affonso H. Guedes de. II. Título.

RN/UF/BCZM CDU 004

Elaborado por Raimundo Muniz de Oliveira - CRB-15/429

D.I.A.N.A - Diário Interativo Auxiliar na Aderência ao tratamento do autoimune

Maria Alice de Melo Sousa

Trabalho de Conclusão de Curso aprovada em 16 de janeiro de 2025, pela banca examinadora composta pelos seguintes membros:

Prof. Dr. Luiz Affonso H. Guedes de Oliveira (orientador) . . . . . DCA/UFRN

M.e Fabiana da Conceição Bezerra . . . . . CRP 0217219

Prof. Dr. Ricardo Valentim . . . . . LAIS/HUOL/UFRN

Dedico este trabalho aos meus familiares e a todos os profissionais de saúde que acreditaram na minha recuperação, e a cada paciente autoimune, como um gesto de encorajamento no enfretamento de seus diagnósticos.

Agradecimentos

Primeiramente, a Deus, toda honra e toda glória. Mesmo diante de situações que pareciam impossíveis aos olhos humanos, nunca duvidei dos planos d'Ele para minha vida. O seu cuidado me sustentou e me permitiu aos poucos alcançar minha qualidade de vida novamente, continuar a estudar e concluir minha jornada acadêmica em Engenharia de Computação.

Aos meus lindos pais, José Francisco e Antonieta, minha eterna gratidão. Obrigada por tudo que sou e por tudo que conquistei. Vocês sempre acreditaram nos meus estudos, incentivaram meus sonhos e me proporcionaram o melhor dentro das nossas possibilidades. Desde cedo, me ensinaram o valor da educação, da humildade e do amor ao próximo. O brilho nos olhos de vocês ao acompanharem minhas realizações acadêmicas é o combustível que me faz superar as adversidades. Agradeço profundamente pelo apoio incondicional e pelo amor que vocês me deram nos momentos mais difíceis da minha saúde. Obrigada por me proporcionarem acesso aos melhores tratamentos e por cuidarem de mim com tanta dedicação quando deixei de ser uma adulta independente e precisei voltar a ser a filha que necessitava de maiores cuidados. O amor e o cuidado de vocês, me curaram.

Ao meu amado esposo, Henrique, meu companheiro de vida: "Te amo além!" Obrigada por ser meu porto seguro em todas as fases, especialmente nas mais delicadas. Desde antes de nos casarmos, você esteve ao meu lado, enfrentando comigo os desafios da vida e do tratamento. Sua bondade, caráter e dedicação ao nosso lar são inspirações para mim todos os dias e motivo de muita admiração. Minha vontade de crescer, amadurecer e conquistar as melhores coisas para nossa família é algo que não sei explicar, mas sei que vou conseguir, pois o seu amor me move e me cura.

Aos meus caros irmãos Maria Luiza e André Luiz, muito obrigada por serem irmãos presentes e me ajudarem na conclusão de mais uma etapa da minha vida. Fazer esse agradecimento à vocês é ter as melhores recordações da nossa infância: sentir cheiros e sabores e lembrar que os descobri ao lado de vocês; Lembrar de histórias engraçadas e rir como se estivesse vivendo aquilo a primeira vez ao lado de vocês. Compartilhar essa jornada com vocês é um privilégio, e sei que juntos continuaremos a perpetuar os valores e memórias da nossa família para as próximas gerações.

Às minhas queridas sobrinhas, Thabata Loize e Anne Marie, meu sincero agradecimento por todo o amor e amizade que compartilhamos. Apesar de serem tão jovens, vocês já demonstram uma coragem e personalidade que admiro profundamente. Dedico este

trabalho como uma inspiração para vocês, na esperança de que continuem acreditando no poder transformador da educação. Que ele as motive a perseguirem seus sonhos e a se tornarem mulheres que enxergam nos estudos uma ferramenta para alcançar novos horizontes e superar qualquer limite.

Em nome de todos os pacientes com doenças autoimunes, agradeço imensamente à minha amiga Solane Liz. Como sempre dizemos uma à outra: encontrar você durante a fase mais crítica do meu tratamento no hospital foi fundamental para minha recuperação. Ter alguém que compreendia minhas dores e que, assim como eu, tinha a urgência de retomar a vida e realizar seus sonhos foi um verdadeiro acolhimento. Essa amizade me fez sentir que eu não estava sozinha nessa luta. Apesar do diagnóstico autoimune, nossa vida continua!

Agradeço também a todas as minhas amizades fiéis e verdadeiras, que, em diversos momentos, me ofereceram um ombro amigo e palavras de incentivo ao longo da minha jornada na graduação. Agradeço por demonstrarem o verdadeiro significado da amizade, respeitando os momentos em que precisei me resguardar devido à saúde, mas sempre lembrando de mim, mesmo quando não pude estar presente.

Com todo o amor e gratidão que existem, agradeço, aos médicos Dr. Rodrigo Barbalho, reumatologista, e Dr. Pedro Trindade, dermatologista. Obrigada por me acolherem como filha desde a primeira consulta e por se dedicarem incansavelmente ao meu caso, buscando sempre o melhor plano de cuidados para me ajudar a recuperar a qualidade de vida. Vocês são profissionais que exercem a medicina com verdadeiro amor ao próximo. Este trabalho é, sem dúvida, resultado das inúmeras consultas que tive com vocês, que, para mim, funcionaram como verdadeiras aulas e um grande incentivo para minha carreira acadêmica e profissional.

À Renata Freire (psicóloga), Mariana Mendes e Lucas Dantas (educadores físicos), Séfora Oliveira (massoterapeuta) e Pascale Helke (nutricionista), profissionais que me acompanham há anos e que fazem parte do meu tratamento médico: Vocês se tornaram meus grandes amigos. Agradeço profundamente pela escuta atenta aos meus desabafos sobre as dificuldades da graduação e do tratamento, enquanto, ao mesmo tempo, vocês nunca deixaram de me incentivar a seguir em frente e não desistir dos meus objetivos. Busquei em vocês profissioanis competentes que eu sabia que poderiam me ajudar a recuperar minha qualidade de vida, mas encontrei amigos fundamentais não apenas na minha recuperação, mas também em minha vida, fazendo uma verdadeira diferença em minha história.

Ao professor e orientador, Dr. Luiz Affonso, expresso minha eterna gratidão e admiração. No ambiente da computação, predominantemente masculino, você me acolheu com generosidade e me incentivou a cada oportunidade. Sempre ouviu minhas ideias com atenção e enxergou nelas um grande potencial para ser colocado em prática. Agradeço profundamente pela empatia, paciência e apoio incondicionais durante os meses de orientação. Levarei comigo não apenas os conhecimentos técnicos adquiridos nas suas disciplinas,

mas, sobretudo, sua postura gentil, competente e inspiradora, que me motivou a seguir em frente com mais confiança, coragem e determinação na área da Engenharia de Computação. Que venham os próximos projetos juntos!

Agradeço a mim mesma por não ter desistido e por ter aprendido com os momentos em que a vida me exigiu humildade para reconhecer que não temos controle sobre tudo. Houveram ocasiões em que foi preciso recalcular a rota, desacelerar e, com o tempo, retomar meu caminho e reencontrar minha essência. Aprendi que sou capaz de ser mais adaptável e que, antes de qualquer conquista profissional, a integridade da minha saúde física e mental é a verdadeira conquista, algo inegociável e prioritário.

Resumo

O Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) é uma doença autoimune crônica que afeta milhões de pessoas, comprometendo sua qualidade de vida. A adesão ao tratamento é um desafio devido à complexidade dos regimes terapêuticos, efeitos colaterais e barreiras emocionais. No Brasil, estima-se que entre 150 mil e 300 mil pessoas convivem com a doença, principalmente mulheres em idade reprodutiva. Embora o acompanhamento médico multidisciplinar seja fundamental, a doença impõe limitações físicas e psicológicas. Diante desse cenário, o desenvolvimento de soluções tecnológicas, como aplicativos móveis, pode melhorar o cuidado e promover uma abordagem centrada no paciente. Este trabalho tem como objetivo o desenvolvimento do aplicativo D.I.A.N.A. (Diário Interativo Auxiliar na Aderência ao Tratamento do Autoimune), voltado para o suporte a pacientes com lúpus, visando aprimorar a adesão ao tratamento e auxiliar no gerenciamento de rotinas, além de empoderar os pacientes em relação ao seu diagnóstico e tratamento.

Palavras-chave: Lúpus Eritematoso Sistêmico, Doenças Autoimunes, *Mobile Computing*, Adesão ao Tratamento, Tecnologia para Saúde.

Abstract

Systemic Lupus Erythematosus (SLE) is a chronic autoimmune disease that affects millions of individuals, significantly compromising their quality of life. Treatment adherence poses a major challenge due to the complexity of therapeutic regimens, side effects, and emotional barriers. In Brazil, it is estimated that between 150,000 and 300,000 people live with the disease, predominantly women of reproductive age. Although multidisciplinary medical care is essential, the disease imposes significant physical and psychological limitations. In this context, the development of technological solutions, such as mobile applications, can enhance care and promote a patient-centered approach. This study aims to develop the D.I.A.N.A. application (Interactive Diary for Supporting Autoimmune Treatment Adherence), designed to support lupus patients by improving treatment adherence, assisting in routine management, and empowering patients regarding their diagnosis and treatment.

Keywords: Systemic Lupus Erythematosus, Autoimmune Diseases, Mobile Computing, Treatment Adherence, Health Technology.

Sumário

Sumário i

Lista de Figuras iii

Lista de Tabelas v

1 Introdução 1

2 Fundamentação Teórica 3
- 2.1 História . . . 3
- 2.2 Principais características . . . 5
  - 2.2.1 Portabilidade . . . 5
  - 2.2.2 Conectividade . . . 6
  - 2.2.3 Usabilidade . . . 6
  - 2.2.4 Segurança . . . 8
- 2.3 Linguagens de desenvolvimento . . . 8
- 2.4 Aplicações . . . 9

3 Proposta de implementação 13
- 3.1 Trabalhos relacionados . . . 13
  - 3.1.1 Escala MARS - Mobile App Rating Scale . . . 14
- 3.2 Metodologia Proposta . . . 17
  - 3.2.1 Análise e Discussão . . . 17

4 Protótipo e Resultados 25

5 Conclusão 29

Referências bibliográficas 31

A Formulário aplicado em pacientes com lúpus 33

Lista de Figuras

3.1 Distribuição etária dos pacientes com lúpus conforme as respostas à pergunta 'Qual seu gênero?' 18
3.2 Distribuição etária dos pacientes com lúpus conforme as respostas à pergunta 'Qual a sua idade?' 18
3.3 Distribuição do tempo de diagnóstico de lúpus entre os pacientes, conforme a pergunta 'Desde quando você foi diagnosticado com lúpus?' . . . 19
3.4 Distribuição dos pacientes por nível de escolaridade, de acordo com as respostas à pergunta 'Qual seu nível de escolaridade?' 19
3.5 Preferência de dispositivos utilizados pelos pacientes, conforme as respostas à pergunta 'Qual dispositivo você utiliza com mais frequência?' . . 20
3.6 Quantidade de medicamentos tomados diariamente para o lúpus 20
3.7 Frequência com que o paciente costuma esquecer de tomar seus medicamentos. 21
3.8 Preferência dos usuários de acordo com a pergunta 'Você gostaria de registrar no aplicativo cada vez que tomar um medicamento?' 22
3.9 Preferência dos usuários de acordo com a pergunta 'Qual o melhor formato para receber lembretes diariamente?' 22
3.10 Preferência dos pacientes conforme a pergunta 'Deseja receber relatórios sobre sua adesão ao tratamento e sintomas diários?' 23
3.11 Preferência dos pacientes conforme a pergunta 'Você gostaria de receber informações sobre sua condição de saúde em um formato mais acessível?' 23

4.1 Tela inicial do aplicativo 26
4.2 Tela inicial do aplicativo 26
4.3 Tela de cadastro para novos usuários 26
4.4 Tela de acesso para usuários já cadastrados 26
4.5 Página inicial 27
4.6 Módulo de medicamentos com controle de estoque 27
4.7 Tela de cadastro para novos medicamentos 27
4.8 Espaço destinado a informações relevantes e de qualidade sobre lúpus . . 27

A.1 Aspectos pessoais e de diagnóstico. 33
A.2 Aspectos pessoais e de diagnóstico. 33
A.3 Aspectos pessoais e de diagnóstico. 34
A.4 Sintomas e rotina de medicamentos. 34
A.5 Sintomas e rotina de medicamentos. 34
A.6 Rotina e estilo de vida. 34

A.7 Monitoramento e relatórios. 35
A.8 Monitoramento e relatórios. 35
A.9 Monitoramento e relatórios. 35
A.10 Usabilidade e recursos extras. 35
A.11 Usabilidade e recursos extras. 36
A.12 Segurança e privacidade. 36

Lista de Tabelas

2.1 Comparativo entre linguagens de programação para computadores móveis, adaptado de (PRETTO et al. 2006). 9

3.1 Características de aplicativos para Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES), adaptado de (RAMASAMY et al. 2022). 15

Capítulo 1

Introdução

O Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) é uma doença autoimune crônica, na qual o sistema imunológico ataca, por engano, os tecidos saudáveis do próprio corpo. De acordo com a cartilha do Ministério da Saúde disponibilizada em (BRASIL 2024), lúpus é uma doença inflamatória autoimune, que pode afetar múltiplos órgãos e tecidos, como pele, articulações, rins, coração e cérebro.

Na cartilha da Sociedade Brasileira de Reumatologia (SBR) sobre Lúpus Eritematoso Sistêmico (SBR 2011) é pautado que embora a causa do LES ainda não seja esclarecida, os estudos presentes na literatura médica e científica nacional e mundial, apontam que fatores genéticos, hormonais e ambientais participam do desenvolvimento dessa doença, que tem seu curso clínico marcado por períodos de atividade e remissão.

Um dado importante do Ministério da Saúde brasileiro informa que entre os mais de 80 tipos de doenças autoimunies já conhecidas pela ciência, atualmente, o lúpus é uma das enfermidades mais graves e mais importantes. E embora o lúpus afete milhões de pessoas em todo mundo, o diagnóstico e o manejo adequeado ainda representam desafios significativos para aqueles que com ele convivem, visto que o tratamento para o lúpus pode ser assustador, pois assim como outras doenças crônicas como câncer, hipertensão e diabetes, até o momento o lúpus não tem cura.

O processo terapêutico que envolve essa enfermidade deve ser personalizado pensando na individualidade de cada paciente, já que o tratamento é diferenciado para cada caso, conforme os níveis de intensidade e agressividade da doença. Outro ponto importante, é que torna-se essencial que uma equipe médica multidisciplinar faça o acompanhamento dessa pessoa, pois seu tratamento pode abranger o uso de diversos medicamentos como corticosteroides, imunossupressores, antimaláricos, cremes corticosteróides, analgésicos e anti-inflamatórios. Sendo importante enfatizar que os medicamentos usados na forma grave da doença têm, também, efeitos colaterais graves e exigem monitoramento médico especializado frequente e constante.

Apesar da variedade de recursos terapêuticos disponíveis, a adesão ao tratamento é um obstáculo muito comum devido à complexidade do regime medicamentoso, aos possíveis efeitos colaterais, às modificações e adaptações no estilo de vida e às dificuldades emocionais enfrentadas pelos pacientes ao lidar com uma doença na maioria das vezes, imprevisível.

Segundo a Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde brasileiro, no mundo

ao menos 5 milhões de pessoas, lutam com as consequências do lúpus. Atualmente no Brasil não existe um mapeamento oficial que revele os números da doença no país, mas dados da Sociedade Brasileira de Reumatologia estimam que o lúpus afeta entre 150 mil a 300 mil pessoas em todo país, comprovadamente com prevalência em mulheres de idade reprodutiva, na faixa etária entre 15 e 45 anos e sendo mais comum em pessoas afro-americanas, hispânicas e asiáticas, no entanto, o lúpus pode ocorrer em pessoas de qualquer gênero, idade e raça (SBR 2024).

Diante dessas informações, constata-se que a convivência com o lúpus pode afetar profundamente a qualidade de vida, impor limitações físicas e psicológicas que comprometem as atividades diárias, a vida social e o bem-estar geral. Nesse contexto, soluções tecnológicas em saúde apresentam-se como aliadas no fortalecimento da adesão ao tratamento e na promoção de um cuidado mais eficiente e centrado no paciente. Os aplicativos de saúde, em especial, entregam soluções práticas para o monitoramento de rotinas, o gerenciamento de medicamentos e até mesmo uma comunicação mais estreita com os profissionais de saúde, mostrando-se ferramentas promissoras na melhora do engajamento e na aderência do paciente em seu tratamento.

Este trabalho propõe o desenvolvimento de um aplicativo móvel denominado D.I.A.N.A., cujo nome é um acrônimo de Diário Interativo Auxiliar na Aderência ao tratamento do Autoimune. A proposta do aplicativo é oferecer suporte aos pacientes com lúpus no gerenciamento de suas rotinas de tratamento, combinando funcionalidade e acessibilidade para promover maior adesão e organização no cuidado da doença.

Em sua versão inicial, o aplicativo será capaz de enviar notificações para lembrar os horários corretos das medicações e alertar sobre a necessidade de reabastecimento do estoque de medicamentos previamente cadastrados. Essa solução visa promover o empoderamento do paciente em relação ao seu diagnóstico, contribuindo para o controle eficaz da doença, maior autonomia e bem-estar. O foco está na melhora da qualidade de vida e no apoio ao processo de remissão do lúpus, com um aplicativo que pretende proporcionar aos pacientes satisfação e uma rotina mais independente e organizada.

Este trabalho acadêmico está estruturado em cinco capítulos: No primeiro, a introdução explica o contexto, a relevância do tema e evidencia dados do Ministério da Saúde e da Sociedade Brasileira de Reumatologia. No capítulo 2, é apresentado um estudo sobre o uso de tecnologias na saúde, com ênfase na evolução e nos conceitos de *Mobile Computing* e suas principais características. Além disso, o capítulo detalha a arquitetura técnica do aplicativo, incorporando conceitos e conteúdos estudados ao longo do curso de Bacharelado em Engenharia de Computação. Também aborda a definição das tecnologias selecionadas para seu desenvolvimento, com o objetivo de garantir que o aplicativo seja escalável, seguro e eficiente, atendendo às exigências específicas de um sistema voltado para a área da saúde. No terceiro capítulo, está descrita a metodologia proposta para o desenvolvimento do aplicativo com uma contextualização através de trabalhos relacionados de relevância, além do detalhamento e da análise dos resultados de um formulário aplicado para pacientes com lúpus. Já no quarto capítulo é feita a apresentação do protótipo do aplicativo e especificações do sistema onde será possível ter uma experiência interativa através da ferramenta Figma, e, por fim, no quinto capítulo contém as conclusões desse trabalho e perspectivas para projetos futuros.

Capítulo 2

Fundamentação Teórica

Nas últimas décadas, o avanço significativo das tecnologias móveis e das redes de internet sem fio, aliado à crescente necessidade de estar constantemente conectado, executando diversas aplicações, acessando dados e interagindo com sistemas de forma contínua, resultou no desenvolvimento de um campo na computação conhecido como Computação Móvel (*Mobile Computing*). Esse ambiente permite que os usuários acessem e processem informações independentemente de sua localização física, oferecendo uma flexibilidade que transformou a Computação Móvel em um elemento essencial no cotidiano, tanto profissional quanto pessoal.

O presente estudo tem como objetivo fornecer uma visão abrangente dos conceitos fundamentais e das tecnologias que dão suporte a computação móvel, analisando suas aplicações, desafios e impactos sociais. Serão explorados, nas seções seguintes, aspectos de grande relevância, como a evolução histórica da *Mobile Computing*, suas principais características, linguagens de programação e o desenvolvimento de aplicações voltadas para este ambiente. Por fim, será analisado um contexto específico de aplicação na área da saúde, voltado para pessoas com Lúpus Eritematoso Sistêmico, com o propósito de compreender como essa inovação tecnológica pode contribuir positivamente para o cotidiano e a qualidade de vida desses usuários.

2.1 História

A *Mobile Computing* representa um novo padrão computacional, que segundo (MATEUS & LOUREIRO 1998, p. 1) "surge como uma quarta revolução na computação antecedida pelos grandes centros de processamento de dados da década de sessenta, o surgimento dos terminais nos anos setenta, e as redes de computadores na década de oitenta".

A evolução da computação móvel passou por várias etapas, iniciando-se com os protótipos experimentais desenvolvidos na década de 1960, quando pesquisadores começaram a explorar os conceitos de computação portátil. Em 1968, o cientista da computação Alan Kay idealizou o Dynabook, um dos primeiros dispositivos a sugerir a ideia de computação pessoal e portátil. Ao descrever o conceito do Dynabook, Kay o imaginou como "um computador pessoal para crianças de todas as idades"(KAY 1972). Naquele tempo, suas ideias eram tratadas como ficção científica, entretanto esse foi o conceito do primeiro modelo do que seria um tablet nos dias de hoje - mas, na época, não foi possível executá-lo

pela escassez de tecnologias necessárias.

Em 1979, mais de uma década depois dos primeiros experimentos em computação portátil, a Apple lançou o Apple Graphics Tablet, um dispositivo que se assemelhava a uma mesa digitalizadora. Ele permitia que os usuários desenhassem na tela com uma caneta conectada por fio, transferindo as criações diretamente para o computador. O dispositivo funcionava em conjunto com um software específico para o Apple II e é considerado o primeiro conceito de tablet comercializado mundialmente.

No entanto, o Apple Graphics Tablet enfrentou diversos problemas, incluindo interferências de radiofrequência, que comprometeram sua funcionalidade e segurança. Esses desafios resultaram em baixa aceitação no mercado e levaram à interrupção de sua produção e comercialização (HIESLER et al. 2009).

Em 1981, surgiu o Osborne 1, que, de acordo com o artigo *'O microcomputador Osborne 1 de 1981'* (2024) do Museu Capixaba do Computador, marcou um importante avanço no desenvolvimento da computação móvel. Embora fosse um dispositivo grande, pesando cerca de 11 kg, e equipado com uma tela de apenas 5 polegadas, o Osborne 1 representou uma mudança significativa ao se tornar o primeiro computador portátil comercializado com sucesso.

Em 1982, foi lançado o Grid Compass 1101, frequentemente considerado o primeiro laptop moderno, devido ao seu design dobrável, tela plana e peso significativamente mais leve em comparação com os dispositivos anteriores. Graças à sua portabilidade e resistência, o Grid Compass 1101 foi utilizado pela NASA em missões espaciais, marcando uma nova era em que os laptops passaram a ser reconhecidos pelo seu enorme potencial na computação móvel. No entanto, conforme mencionado no artigo do *The Atlantic* sobre o Grid Compass (MADRIGAL 2012), além de seu alto custo, outro obstáculo à sua popularização foi o preconceito e o sexismo associados à função de digitação. Na época, digitar era uma atividade predominantemente feminina, associada a secretárias, enquanto os executivos — apesar de ocuparem posições de liderança — muitas vezes não sabiam digitar.

Nos anos 90, a computação móvel iniciou seu processo de expansão, impulsionada pelo avanço das redes sem fio. A criação do Wi-Fi (*Wireless Fidelity*), uma tecnologia que permite a conexão de dispositivos à internet sem a necessidade de cabos, teve um papel fundamental nesse desenvolvimento. Com o Wi-Fi, laptops e dispositivos portáteis passaram a se conectar à internet de qualquer lugar com sinal de rede, promovendo um grande avanço em termos de flexibilidade e produtividade. Esse novo modelo de comunicação eliminou a necessidade de os usuários permanecerem ligados a uma infraestrutura fixa e, em grande parte, estática

Nos anos 2000, o conceito de computação móvel se consolidou com o surgimento de novos dispositivos além dos laptops, como tablets e smartphones. Em 2007, a Apple revolucionou o mercado com o lançamento do iPhone, que combinava as funções de telefone, navegador de internet e plataforma de computação móvel em um único dispositivo compacto, transformando a forma como as pessoas interagiam com a tecnologia. Poucos anos depois, em 2010, a Apple lançou o iPad, popularizando os tablets como uma categoria distinta de computadores móveis. Atualmente, a computação móvel continua em constante evolução, impulsionada pelo lançamento quase diário de novos dispositivos,

que ampliam os cenários de uso e aprimoram a experiência do usuário.

2.2 Principais características

Em LEE et al. (2005) os autores destacam que, para um dispositivo ser considerado móvel, ele deve apresentar características específicas: deve ser portátil, permitindo ao usuário transportá-lo com facilidade; deve ser altamente funcional e de fácil utilização; além disso, deve possibilitar uma conectividade ágil e eficiente com outros dispositivos.

2.2.1 Portabilidade

Atualmente, os computadores móveis incluem uma gama de dispositivos — de smartphones a laptops ultrafinos — que têm transformado a maneira como as pessoas trabalham, estudam, se conectam entre si, consomem informações no seu dia a dia, proporcionando conveniência, conectividade e desempenho mesmo em movimento.

O conceito de portabilidade está diretamente relacionado ao processo contínuo de miniaturização, inovação em materiais e avanços em nanotecnologia, permitindo com que minísculos dispositivos portáteis venham a ser implatados até mesmo dentro do corpo.

Dispositivos portáteis implantados no corpo humano são utilizados, normalmente, para diversos fins médicos, desde o monitoramento da saúde até o tratamento de condições específicas. No artigo publicado por ABREU (2023), o autor elenca exemplos importantes desses dispositivos:

- Marcapasso: Exemplo clássico de dispositivo móvel implantado no corpo humano que é fixado no coração para regular o ritmo cardíaco e projetado para corrigir arritmias.
- Dispositivos de Monitoramento de Glicose: Implantes subcutâneos que monitoram os níveis de glicose diabéticos. Esses dispositivos podem fornecer dados em tempo real, alertando o paciente sobre níveis críticos de glicose.
- Bomba de Insulina Implantável: Dispositivo pequeno implantado no corpo do paciente para administrar insulina de forma contínua, proporcionando um controle mais preciso do diabetes. Substituindo as injeções diárias, essas bombas são programadas para liberar insulina de acordo com as necessidades do paciente e funcionam em conjunto com os dispositivos de monitoramento de glicose, proporcionando um controle integral.
- Neuroestimuladores: São utilizados para aplicar estimulação elétrica ou magnética no cérebro com o objetivo de tratar condições neurológicas. Por exemplo, a estimulação cerebral profunda (DBS - *Deep Brain Stimulation*) é usada no tratamento de doenças como Parkinson e tremores essenciais.

Além dessa categoria de dispositivos móveis, em 2024, a Neuralink, uma empresa americana de neurotecnologia especializada no desenvolvimento de interfaces cérebro-computador implantáveis, realizou a primeira experiência com chips cerebrais. Esse tipo de prática é conhecido como *biohacking*, que se refere à intervenção no corpo humano por meio de tecnologias que modificam a biologia humana.

De acordo com informações divulgadas pela Neuralink e destacadas no artigo de OTAVIO (2024), o objetivo futuro é permitir que pessoas com limitações motoras possam controlar dispositivos eletrônicos, como computadores e celulares, utilizando apenas o pensamento.

Esses dispositivos exemplificam como a computação e a eletrônica podem ser integradas ao corpo humano para melhorar a saúde e a qualidade de vida dos pacientes, combinando portabilidade e funcionalidade de maneira inovadora.

Portanto, à medida que as tecnologias e materiais evoluem, refletindo sobre a necessidade de dispositivos móveis portáteis, exemplos como os descritos demonstram que questões como alimentação elétrica e conectividade já não precisam representar barreiras para a aplicação dos dispositivos móveis no cotidiano dos usuários.

2.2.2 Conectividade

"Como o homem, nenhum dispositivo móvel é uma ilha." Para tratar sobre conectividade a analogia apresentada por (LEE et al. 2005) destaca que dispositivos móveis não possuem a finalidade nem a capacidade de operar isoladamente por longos períodos. Sua função primária é conectar pessoas e sistemas, transmitindo e recebendo informações de maneira contínua.

A conectividade, portanto, desempenha um papel essencial na evolução da computação móvel. O avanço das redes de alta velocidade, como o 4G e, mais recentemente, o 5G, transformou significativamente a experiência do usuário, permitindo que dispositivos móveis permanecessem conectados à internet de forma ininterrupta. Isso ampliou as possibilidades de uso, tornando viável a realização de tarefas antes restritas a desktops e laptops em smartphones e tablets, com eficiência e praticidade.

Com a chegada do 5G, a computação móvel alcançou novos patamares, habilitando aplicações revolucionárias, como realidade aumentada (AR), realidade virtual (VR) e a internet das coisas (IoT). Essas tecnologias introduziram interações mais imersivas e complexas, ampliando o potencial dos dispositivos móveis e viabilizando cenários inovadores antes considerados inviáveis.

Simultaneamente, a crescente adoção da computação em nuvem transformou a forma como os dispositivos móveis acessam e utilizam dados e aplicativos. Plataformas como Google Drive, iCloud e Dropbox reduziram a dependência do armazenamento local, permitindo que grandes volumes de dados fossem acessados e processados remotamente. Além de aliviar as limitações de hardware dos dispositivos, essa integração viabilizou a execução de tarefas intensivas em dados diretamente na nuvem, consolidando o modelo de computação móvel como um pilar fundamental da tecnologia atual.

2.2.3 Usabilidade

De acordo com (LEE et al. 2005), um dispositivo móvel deve ser utilizável por diferentes tipos de pessoas em uma ampla variedade de ambientes. A usabilidade de um dispositivo móvel depende de diversos fatores, que incluem o perfil do usuário, as condições do ambiente e as próprias características do dispositivo.

Os autores destacam que as características do usuário são cruciais para a utilização adequada de um dispositivo móvel. Esses aspectos incluem:

- Tamanho e força física: A ergonomia do dispositivo deve estar alinhada às capacidades físicas do usuário.
- Flexibilidade e destreza: Habilidades motoras do usuário influenciam diretamente na facilidade de uso.
- Conhecimento e experiência: O nível de familiaridade com a tecnologia e a capacidade de manuseio determinam se o dispositivo será considerado útil ou funcional.

Além disso, as características do ambiente têm grande impacto na usabilidade e na escolha de um dispositivo móvel. Algumas questões levantadas incluem:

- Posição do usuário: O ambiente permite o uso do dispositivo em pé, sentado ou em movimento? Dispositivos devem ser projetados para se adequarem a essas diferentes situações.
- Condições extremas: Dependendo da finalidade, o dispositivo pode precisar operar em condições adversas, como calor, frio, umidade ou seca. Por isso, é essencial que ele ofereça resistência, sendo à prova d'água, robusto e adaptado ao ambiente em que será utilizado.

Essa análise destaca a importância de considerar tanto as capacidades humanas quanto as exigências ambientais ao projetar dispositivos móveis que atendam às necessidades do usuário em diferentes cenários.

O design dos dispositivos móveis (*mobile computers*) desempenha um papel importante na entrega de uma experiência de usuário eficiente e confortável. Elementos como a ergonomia, interfaces de toque em tablets e smartphones, e teclados – sejam eles físicos ou virtuais em laptops – exemplificam um design cuidadosamente planejado para oferecer portabilidade e facilidade de uso. Além disso, recursos como telas sensíveis ao toque e modos de operação híbridos (como laptops 2 em 1) aumentam significativamente a versatilidade desses dispositivos, permitindo uma adaptação a diferentes cenários e preferências do usuário.

As características técnicas do dispositivo também são igualmente importantes, pois influenciam diretamente sua usabilidade geral. Entre os fatores que se destacam estão:

- Tempo de inicialização: Um dispositivo que inicia rapidamente proporciona maior eficiência no uso.
- Integridade de dados: A capacidade de proteger informações armazenadas e transmitidas é essencial para garantir segurança e confiabilidade.
- Interface com o usuário (UI): Na maioria dos dispositivos móveis modernos, as telas sensíveis ao toque são o principal método de interação. Esse recurso promove uma experiência de usuário mais intuitiva e flexível, facilitando atividades como o uso de aplicativos, navegação na internet e execução de outras tarefas.

Esses elementos combinados tornam os dispositivos móveis não apenas funcionais, mas também acessíveis e práticos, garantindo que atendam às demandas de um mundo cada vez mais conectado e dinâmico.

2.2.4 Segurança

A mobilidade apresenta desafios significativos no campo da segurança, tornando a proteção uma necessidade onipresente em qualquer aplicação móvel. Dispositivos móveis, frequentemente conectados a redes públicas ou utilizados em locais com menor controle físico, estão particularmente expostos a riscos como ciberataques, interceptação de dados e roubo de informações sensíveis.

Para mitigar essas vulnerabilidades, é essencial a adoção de soluções robustas de segurança, tais como: Criptografia de dados; Autenticação biométrica (impressões digitais, reconhecimento facial) e o uso de VPNs (redes privadas virtuais).

A segurança em dispositivos móveis é um tema complexo, abrangendo múltiplos aspectos, incluindo usuários, dispositivos, clientes móveis, redes, aplicações web e sistemas *back-end*. Como destacado por (LEE et al. 2005), a amplitude e profundidade dessa característica ultrapassam o escopo de uma única referência bibliográfica, exigindo um estudo detalhado por meio da literatura especializada em segurança para *mobile computers*.

2.3 Linguagens de desenvolvimento

O desenvolvimento de *mobile computing* é sustentado por uma ampla gama de linguagens de programação, cada uma com características específicas que se destacam conforme a plataforma e o tipo de aplicação. No entanto, como relatam os autores em (PRETTO et al. 2006), uma das etapas mais críticas no desenvolvimento de aplicativos para dispositivos móveis é a escolha da linguagem de programação e da plataforma de desenvolvimento. Essa decisão deve considerar aspectos essenciais, como velocidade de desenvolvimento, portabilidade e disponibilidade de documentação.

A escolha da linguagem de programação depende da plataforma-alvo, dos requisitos de performance e das preferências dos desenvolvedores. No contexto deste trabalho, considerando as características das linguagens estudadas durante o curso de Engenharia de Computação e as experiências além do ambiente acadêmico, a linguagem mais vantajosa, com boa velocidade de desenvolvimento, foi o *framework* React Native (baseado na linguagem de programação JavaScript). Este *framework* se caracteriza por ser *cross-platform* pois permite o desenvolvimento para múltiplas plataformas a partir de uma única base de código.

Por ser baseado em JavaScript, o React Native é altamente versátil, conta com uma vasta comunidade e oferece uma ampla gama de bibliotecas e ferramentas que aceleram o desenvolvimento de aplicativos móveis. A seguir, a Tabela 2.1 apresenta um comparativo entre linguagens de programação para dispositivos móveis, destacando características como custo, velocidade de desenvolvimento, portabilidade e documentação. Essa tabela foi adaptada do trabalho de (PRETTO et al. 2006), com ajustes que enfatizam aspectos relevantes ao contexto discutido aqui, incluindo a adição do JavaScript e de seu framework React Native.

Linguagem	Custo	Velocidade de Desenvolvimento	Portabilidade	Documentação
Java	Zero	Rápida	Total	Muito boa
VB	Zero	Rápida	Total	Média
JavaScript	Zero	Rápida	Total	Muito boa
C++ (CodeWarrior)	+/- US200*	Média	Parcial	Muito boa

Tabela 2.1: Comparativo entre linguagens de programação para computadores móveis, adaptado de (PRETTO et al. 2006).

2.4 Aplicações

Existem diversos ambientes e ferramentas voltados ao desenvolvimento de aplicações e serviços para computação móvel. Esses recursos são amplamente utilizados em dispositivos como celulares, tablets e outros computadores portáteis.

A possibilidade de acessar informações a qualquer momento e em qualquer lugar abre um vasto leque de oportunidades para o desenvolvimento de novas aplicações e serviços. Esse contexto não apenas estimula a criação de produtos comerciais inovadores, mas também promove o avanço da computação móvel e acelera o desenvolvimento das tecnologias que a suportam. Na literatura apresentada por (FIGUEIRO & NAKAMURA 2003), os autores destacam diversos exemplos de aplicações baseadas em *mobile computing*, os quais podem ser listados a seguir:

- Aplicações pessoais
  - Aplicativos de organização pessoal: Ferramentas como Siri, Google Assistant e Alexa que ajudam no agendamento de compromissos, lembretes e execução de comandos de voz para tarefas cotidianas, auxiliando na organização da rotina;
  - Gerenciamento de saúde e *fitness*: Aplicativos focados em atividades físicas, monitoramento da frequência cardíaca e análise de padrões de sono, como o Fitbit e o Samsung Health, oferecem recursos valiosos para o bem-estar. Além disso, plataformas como o Dietbox permitem o acompanhamento detalhado do plano alimentar de cada paciente, proporcionando uma comunicação direta e eficiente com o nutricionista.
  - *E-commerce* e pagamentos: Aplicativos de compras, como Amazon, Shopee, Magalu e Mercado Livre, facilitam a realização de compras a qualquer hora e em qualquer lugar. Além disso, plataformas de pagamento móvel, como Apple Pay, PicPay, Google Wallet e os aplicativos de bancos, oferecem conveniência e segurança para transações financeiras diretamente do dispositivo móvel;
  - Navegação e transporte: Aplicativos de mapas e GPS, como Google Maps e Waze, para navegação em tempo real; plataformas de transporte, como Uber, 99 e Blablacar, que facilitam deslocamentos;
  - Comunicação e rede social: Aplicativos de mensagens instantâneas, como WhatsApp, Telegram e Messenger; Redes sociais como Instagram, X (Twit-

ter), Facebook, Tiktok.
  - Entreterimento e lazer: Aplicativos de Streaming de música como Spotify, Amazon music e Apple Music; E aplicativos de streaming de vídeo, como: Netflix, Disney+, Prime Video e Youtube;
  - Educação e aprendizado: Apps de aprendizado de idiomas, como Duolingo; Plataformas de ensino online, como Coursera, Udemy, Codeacademy, que promovem estudo dirigido;
  - Comparado a quatro anos atrás, todas essas categorias evoluíram rapidamente. No entanto, a pandemia global de 2020, que forçou a adoção do regime de estudos no formato remoto, impulsionou ainda mais o desenvolvimento de aplicativos voltados para esse propósito. Essas plataformas precisaram se reinventar constantemente para atender às novas demandas de acessibilidade, interatividade e eficiência no aprendizado à distância.

- Aplicações Corporativas - Acesso remoto a informações corporativas, apoio à tomada de decisão, vendas, distribuição, transportes, estoque, automação industrial, etc.
- Aplicações Financeiras - Transações eletrônicas, operações bancárias, consultar extratos, suporte online com gerente do banco, etc.
- Aplicações Militares
  - GPS avançado para navegação tática, como o Fused Positioning System, permitem rastreamento e orientação em tempo real para operações no terreno;
  - Sistemas móveis conectados a plataformas de segurança cibernética ajudam a proteger a rede de comunicação e controlar ataques a sistemas sensíveis;
  - Aplicativos que estão conectados à drones de de reconhecimento, são usados para coleta de informações de imagens e vídeo, ajudam a monitorar grandes áreas de interesse.

- Serviços de Informação em geral
  - Aplicativos que agreguem notícias e organizem conteúdos de diferentes fontes, como: Google News, MSN e BBC News.
  - Informações Meteorológicas: Aplicativos como AccuWeather e o próprio aplicativo de Tempo disponível em cada dispositivo móvel, fornece previsões meteorológicas precisas e em tempo real, além de alertas sobre condições climáticas extremas.

- Aplicações para Medicina - O acesso a informações de pacientes, consulta a bancos de dados sobre doenças, interação com a equipe médica, monitoramento de dados clínicos e a rotina dos pacientes, bem como o uso de aplicativos de saúde que proporcionam ao paciente maior controle sobre seu tratamento e sua jornada diante de um diagnóstico complexo, são aspectos cruciais para o aprimoramento da assistência médica. Exemplos de aplicativos como Dr. Consulta e Doctoralia permitem consultas médicas remotas e fornecem informações detalhadas sobre médicos, especialidades e agendamento de consultas, facilitando o acompanhamento e o acesso a cuidados médicos de forma prática e acessível.

No artigo informativo (ABREU 2023), O autor destaca que os aplicativos móveis na área da saúde possuem a capacidade de facilitar, otimizar e aprimorar a prática médica, trazendo benefícios tanto para os profissionais de saúde quanto, principalmente, para os pacientes. Quando personalizados de acordo com o perfil do usuário, esses aplicativos podem promover a prevenção, o monitoramento de diagnósticos e até mesmo o acompanhamento de tratamentos, contribuindo para um cuidado mais eficaz e acessível. Diante disso, o protótipo apresentado neste trabalho acadêmico consiste em um aplicativo desenvolvido para auxiliar pacientes com lúpus no monitoramento de seu tratamento.

O aplicativo oferece funcionalidades como lembretes de horários para a administração de medicamentos e alertas quando o estoque de remédios estiver se aproximando do fim. E em versões futuras, espera-se que o aplicativo forneça informações confiáveis e de qualidade voltadas para o público autoimune, sendo também um canal de interação entre pacientes, além de permitir o armazenamento de sinais e sintomas, que serão analisados ao longo do tempo e poderão ser acessados por médicos ou cuidadores responsáveis. Dessa forma, a visão geral apresentada no capítulo de referencial teórico ajuda a entender a conexão intrínseca entre o projeto aqui proposto e o conceito de *Mobile Computing*.

Capítulo 3

Proposta de implementação

3.1 Trabalhos relacionados

O uso de aplicativos móveis na gestão da saúde tem demonstrado crescente eficácia na melhoria do cuidado e da qualidade de vida de pacientes com doenças crônicas, como o lúpus. Estudos ressaltam o papel dessas ferramentas no monitoramento da saúde, na organização de rotinas de tratamento e no acompanhamento contínuo de sintomas. No caso específico do lúpus, uma doença autoimune marcada por sintomas variados e imprevisíveis, o acompanhamento diário e o controle rigoroso são fundamentais para melhorar o prognóstico e a qualidade de vida dos pacientes.

Diversas iniciativas vêm explorando a aplicação de tecnologias móveis no gerenciamento dessa doença autoimune e nesta análise, foram utilizadas métricas comparativas para descrever e avaliar as funcionalidades de aplicativos que já existem e foram desenvolvidos para o acompanhamento do lúpus, como Lupio, SELF, Lupus Symptoms Treatment, Lupus Tracker Pro, Doenças Autoimunes - DAI, Lupus Ohio, Lupus Diary e Lupus Corner Health Manager. Esses aplicativos oferecem recursos que auxiliam pacientes e profissionais de saúde no controle mais eficaz da doença, promovendo uma gestão personalizada e integrada.

- Lupio: aplicativo móvel desenvolvido especificamente para pessoas com lúpus. Disponível apenas em inglês e exclusivo para dispositivos Android, o app está listado na Google Play Store como uma ferramenta que "permite aos usuários acompanhar sua jornada com lúpus". Ele oferece funcionalidades para registrar sintomas, medicamentos, consultas médicas e exibir gráficos que ajudam a documentar e compreender melhor os surtos da doença (LUPIO 2024).
  Entre os recursos disponíveis, o Lupio permite monitorar uma ampla gama de indicadores, como temperatura, peso, dor, pressão arterial, glicemia, humor, erupções cutâneas (como o *rash* malar), medicação, fadiga e outros sintomas relacionados ao lúpus. Além disso, o aplicativo inclui um diário para o registro detalhado de informações, bem como gráficos intuitivos que apresentam os dados inseridos de forma clara e acessível, facilitando o acompanhamento do usuário.

- SELF (*Strategies to Embrace Living with Lupus Fearlessly*): A Lupus Foundation of America (Fundação Lupus da América) lançou um aplicativo móvel para o pro-

grama SELF, que é um acrônimo para "Estratégias para Abraçar a Vida com Lúpus sem Medo". Multiplataforma, disponível em todas as lojas de aplicativo e somente em inglês. Foi desenvolvido para auxiliar pessoas com lúpus no gerenciamento de sintomas, estresse, medicamentos e na interação com a equipe de saúde. O aplicativo oferece uma série de recursos úteis, entre eles, destacam-se os rastreadores de sintomas e medicamentos, um diário para o registro das experiências diárias e uma biblioteca de atividades focadas no desenvolvimento de habilidades para lidar melhor com a doença.

- Lupus Symptoms Treatment: Este aplicativo está disponível somente em inglês e funciona de modo informativo. Ele contém uma série de textos educativos sobre diversos aspectos do lúpus, incluindo o que é a doença, seus sintomas, tipos de lúpus, entre outros tópicos relevantes.

- Lupus Tracker Pro: Aplicativo permite que os pacientes organizem e monitorem seus sintomas em uma tabela, realizando o acompanhamento diário. Isso facilita a comunicação com os profissionais de saúde, proporcionando dados mais precisos e detalhados para serem usados durante as consultas seguintes.
  O aplicativo também permite personalizar a experiência, dando ao usuário a opção de escolher quais funções serão exibidas na tela principal. Com um design simples e intuitivo, ele se destaca por não exigir login ou criação de conta para acessar suas funcionalidades. A cor roxa é usada como predominante em sua interface, reforçando a identidade visual associada ao lúpus.

- Doenças Autoimunes - DAI: O primeiro aplicativo brasileiro criado para facilitar o acesso a informações sobre doenças autoimunes diretamente de dispositivos móveis. Desenvolvido por um paciente com lúpus, o DAI tinha como principal objetivo oferecer informações confiáveis e orientar tanto portadores dessas condições quanto o público em geral. O projeto contou com a supervisão do médico reumatologista Dr. Morton Scheinberg.
  Embora tenha sido uma fonte de informações de qualidade sobre doenças autoimunes, o aplicativo, que se propunha a ser multiplataforma, teve sua última atualização em 2017 e não está mais disponível nas lojas de aplicativos atualmente.
  A próxima subseção apresenta informações detalhadas sobre os aplicativos Lupus Ohio, Lupus Diary e Lupus Corner Health Manager.

3.1.1 Escala MARS - Mobile App Rating Scale

Em 2022, pesquisadores do Departamento de Engenharia Biomédica da Universidade de Houston, no Texas (EUA), publicaram um estudo intitulado "Mobile health apps for systemic lupus erythematosus and lupus nephritis: a critical appraisal", que pode ser traduzido como "Aplicativos de saúde móvel para lúpus eritematoso sistêmico e nefrite lúpica: uma avaliação crítica". Nesse trabalho, os pesquisadores analisaram de forma criteriosa a qualidade e a funcionalidade dos aplicativos móveis destinados a pacientes com

lúpus eritematoso sistêmico e nefrite lúpica.

A primeira etapa da pesquisa consistiu em um levantamento nas lojas de aplicativos móveis App Store e Google Play Store dos Estados Unidos, com o objetivo de identificar os aplicativos de saúde voltados para esse público. Em seguida, foi empregada a técnica MARS (Mobile App Rating Scale), uma escala amplamente reconhecida para avaliar a qualidade de aplicativos móveis.

Segundo os autores, "A escala MARS é categorizada em cinco áreas principais de critérios, incluindo quatro escalas de qualidade objetivas: engajamento, funcionalidade, estética e informações fornecidas pelo aplicativo"(RAMASAMY et al. 2022). A MARS utiliza uma pontuação que varia de 1 a 5, sendo 1 classificado como inadequado e 5 considerado excelente.

Como resultado da triagem, foram identificados 841 aplicativos com a temática de lúpus, mas apenas 17 foram selecionados para avaliação. A exclusão de um número tão expressivo de aplicativos deveu-se a fatores como duplicação, irrelevância para os objetivos do estudo ou ausência de funcionalidades adequadas. Dentre os 17 aplicativos avaliados, nove estavam disponíveis exclusivamente no Google Play, enquanto os outros oito podiam ser encontrados tanto no Google Play quanto na App Store. Dois aplicativos eram pagos, com preços variando entre US$3,99 e US$ 4,99 (valores de 2022).

Em relação às características, quatorze aplicativos apresentavam um caráter predominantemente informativo e educacional, quatro permitiam o rastreamento de sinais e sintomas pelos pacientes, e três ofereciam fóruns de discussão, proporcionando um espaço para interação e compartilhamento de experiências entre os usuários. Na Tabela 3.1, são detalhadas as características dos três aplicativos que obtiveram as avaliações mais altas de acordo com os critérios da escala MARS, sendo eles: Lúpus Ohio, Lupie Diary e Lupus Corner Health Manager.

Nome do Aplicativo	**Função**	**Plataforma**	**Preço**	**Desenvolvedor**
Lúpus Ohio	Educacional, interação com grupo de apoio, comunicação com equipe de saúde	Apenas Android	Gratuito	Lupus Foundation of America
Lupie Diary	Educacional, diário e registro de sintomas	Android e iOS	Gratuito	Syamsi Dhuha Foundation
Lupus Corner Health Manager	Educacional, rastreamento de sintomas, fóruns de discussão	Android e iOS	Gratuito	Progentec Diagnostics, Inc.

Tabela 3.1: Características de aplicativos para Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES), adaptado de (RAMASAMY et al. 2022).

- Lupus Ohio: O Lupus Ohio é o aplicativo oficial da Lupus Foundation of America, uma organização não governamental (ONG) do Greater Ohio Chapter, localizada no estado de Ohio, Estados Unidos. O aplicativo oferece informações confiáveis e atualizadas sobre lúpus, com base no conteúdo do site da fundação. Ele permite aos pacientes acessar artigos de pesquisa recentes, acompanhar medicamentos e consultas médicas, além de facilitar a compreensão sobre terapias mais avançadas. O aplicativo também dispõe de um fórum no qual os usuários podem fazer perguntas a profissionais de saúde. Esses fóruns incluem grupos de apoio que oferecem

suporte emocional aos pacientes, contribuindo para o enfrentamento das dificuldades associadas à doença.
Apesar de suas funcionalidades, o Lupus Ohio apresenta algumas limitações, como a ausência de recursos para monitoramento de sinais e sintomas e lembretes para medicamentos. Além disso, está disponível apenas para dispositivos Android e seu público-alvo é restrito aos residentes do estado de Ohio (RAMASAMY et al. 2022). O aplicativo se classificou com 3,03 pontos na escala MARS, sendo considerado o melhor aplicativo da categoria.

- Lupie Diary: desenvolvido para ajudar pacientes com Lúpus Eritematoso Sistêmico a registrar e monitorar informações médicas, como histórico de tratamentos, medicamentos e planos de cuidados. Ele permite o acesso rápido a esses dados, facilitando a comunicação com diferentes profissionais de saúde. O aplicativo inclui lembretes para a adesão ao tratamento e dicas de autogerenciamento provenientes de fontes confiáveis, além de informações básicas sobre o LES, extraídas da Lupus Foundation of America. Para melhorar, o aplicativo poderia incluir notícias recentes sobre lúpus, lembretes de consultas médicas e recursos para rastreamento de sintomas. Na escala MARS o aplicativo recebeu 3,02 pontos.

- Lupus Corner Health Manager: O aplicativo permite que os usuários monitorem sua energia e sintomas gerais, como desconforto, fadiga e dor, respondendo a quatro perguntas em uma escala de 5 níveis. Além disso, os pacientes podem relatar efeitos colaterais e a gravidade dos sintomas, e contar com lembretes programados para medicação. O aplicativo também oferece um fórum de discussão online, onde os usuários podem buscar suporte e interagir com outros por meio de comentários. Ele fornece ainda as últimas notícias sobre LES, alertando os usuários sobre novos artigos. Apesar de todas as funcionalidades listadas, o aplicativo não possui a funcionalidade de comunicação com a equipe de saúde, ficando com uma pontuação média de 2,96 na escala MARS.

Com base em estudos anteriores, é possível concluir que os aplicativos disponíveis para pacientes com doenças autoimunes, como o lúpus, ainda carecem de soluções centradas no paciente. Conforme apontado pela pesquisa de (RAMASAMY et al. 2022), a maioria dos aplicativos existentes oferece apenas conteúdo informativo proveniente de fontes não referenciadas, desatualizadas ou não verificáveis.

Além disso, a experiência do usuário (*User Xperience* - UX), emerge como um fator crucial no desenvolvimento de aplicativos móveis. A pesquisa evidenciou que todos os aplicativos avaliados apresentaram desempenho insatisfatório nas áreas de engajamento e estética, devido a designs visuais inconsistentes e imagens de baixa resolução.

Portanto, com base nos trabalhos anteriores, é possível identificar as principais necessidades e desafios enfrentados pelos pacientes com lúpus, como a dificuldade em manter uma rotina de cuidados consistente e a complexidade de gerenciar múltiplos aspectos de sua condição. A proposta de um aplicativo dedicado ao monitoramento e organização da rotina, centrado no paciente e que a cada versão desenvolvida incorpore funcionalidades importantes em uma única plataforma, pode representar então um avanço significativo no

manejo da doença, promovendo uma abordagem mais personalizada, prática e eficiente para o cuidado contínuo.

3.2 Metodologia Proposta

Este trabalho tem como objetivo atender pacientes com doenças autoimunes, com ênfase naqueles diagnosticados com lúpus eritematoso sistêmico, que são os usuários-alvo da proposta apresentada. Para uma melhor compreensão desse público, foram avaliadas suas características socioeconômicas, aspectos relacionados ao diagnóstico, frequência de uso de dispositivos móveis, além das necessidades e preferências em relação às funcionalidades de um aplicativo de apoio ao seu tratamento de saúde. Para isso, foi realizada uma pesquisa por meio de um formulário eletrônico.

O formulário foi elaborado utilizando a ferramenta Google Forms e consistiu em 28 questões, predominantemente objetivas e de fácil compreensão. Ele permaneceu disponível para respostas no período de 02 a 15 de dezembro de 2024. O formulário completo pode ser consultado no apêndice A.

3.2.1 Análise e Discussão

O "Formulário para desenvolvimento de aplicativo de gestão de rotina e medicamentos para pacientes com lúpus" recebeu 221 respostas, das quais 215 foram de mulheres, 5 de homens e 1 de um homem transgênero, conforme ilustrado no gráfico 3.1. Em relação à faixa etária dos participantes, o gráfico 3.2 indica que a média de idade foi de 32,5 anos, sendo 31 anos a idade mais frequente, com um total de 16 respostas.

Os dados obtidos estão alinhados com a literatura científica sobre lúpus, que aponta maior prevalência da doença em mulheres e uma faixa etária predominante entre 15 e 45 anos: “(...) A incidência do lúpus (...) é mais comum em mulheres do que em homens, mas pode se manifestar em ambos os sexos; a maior parte dos diagnósticos ocorre entre 15 e 45 anos” (BRASIL 2024).

As estatísticas apresentadas no gráfico 3.3 revelam que, dos 221 pacientes autoimunes, aproximadamente 67,4% foram diagnosticados com lúpus há menos de 5 anos. Isso indica que a maioria desses pacientes possui um diagnóstico recente e, portanto, está em processo de adaptação, aprendendo sobre a doença e ajustando suas rotinas conforme suas necessidades individuais.

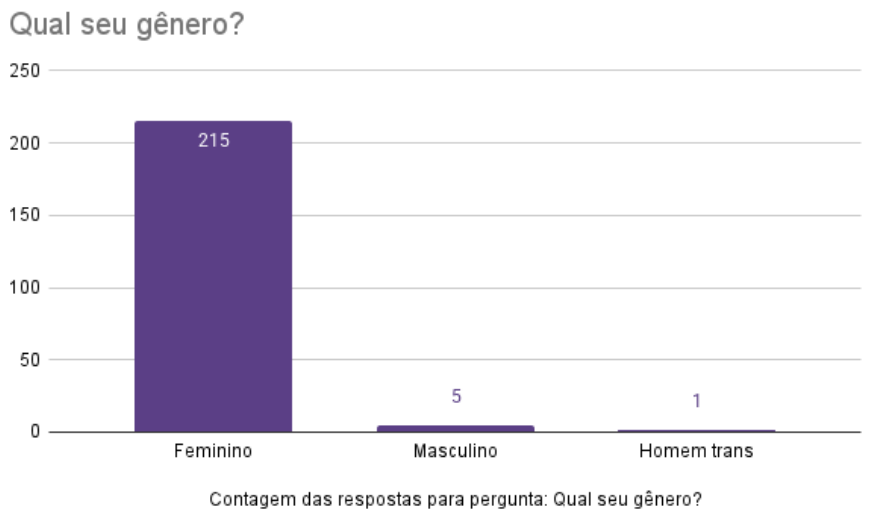


Figura 3.1: Distribuição etária dos pacientes com lúpus conforme as respostas à pergunta 'Qual seu gênero?'

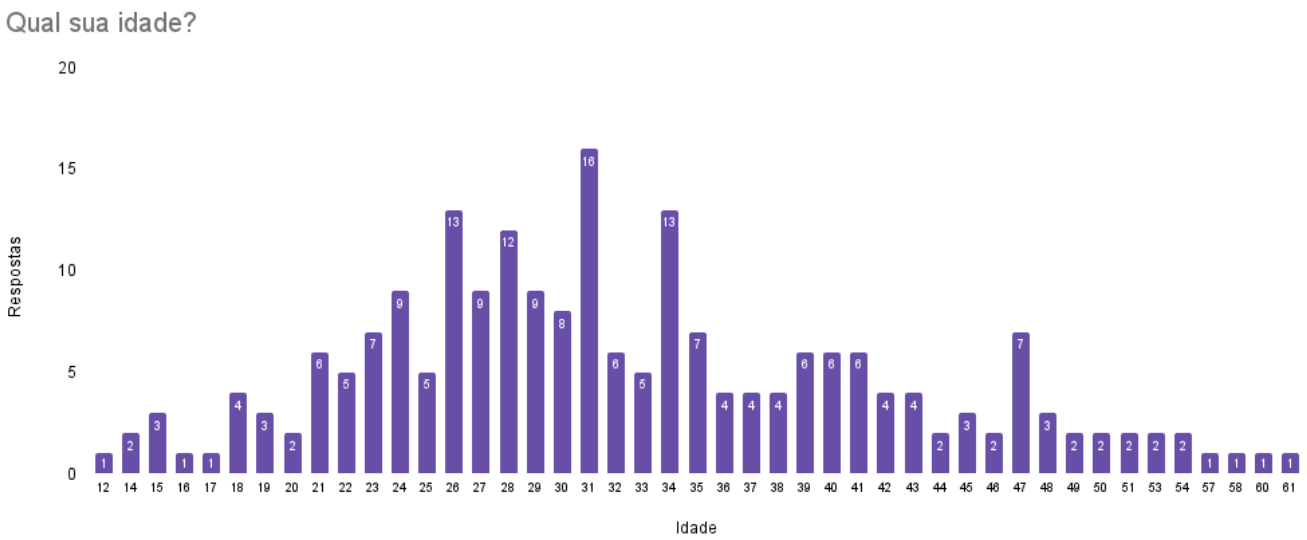


Figura 3.2: Distribuição etária dos pacientes com lúpus conforme as respostas à pergunta 'Qual a sua idade?'

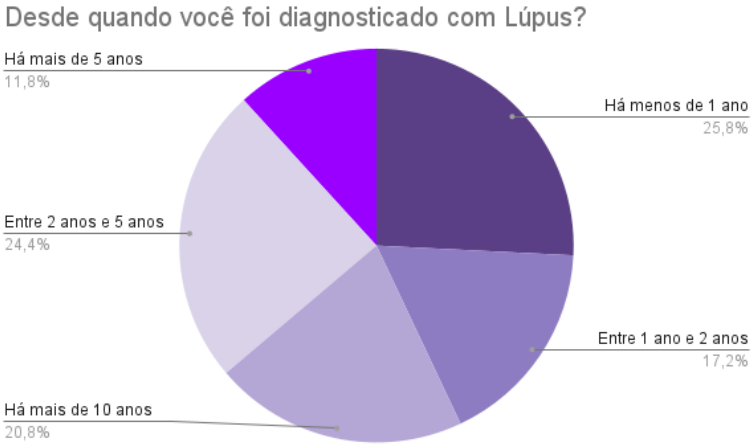


Figura 3.3: Distribuição do tempo de diagnóstico de lúpus entre os pacientes, conforme a pergunta 'Desde quando você foi diagnosticado com lúpus?'

Antes de desenvolver um aplicativo para um público específico, é essencial compreender suas características e preferências. Nesse sentido, o formulário buscou inicialmente identificar o nível de escolaridade dos pacientes (3.4) e o dispositivo que utilizam com maior frequência (3.5). A análise dos gráficos revela que a maioria dos pacientes, cerca de 32,1%, possui ensino médio completo, seguida por 21,3% com ensino superior completo. Além disso, entre os 221 participantes, 218 afirmaram utilizar o smartphone como principal dispositivo, reforçando a pertinência da proposta deste trabalho como um aplicativo *mobile*.

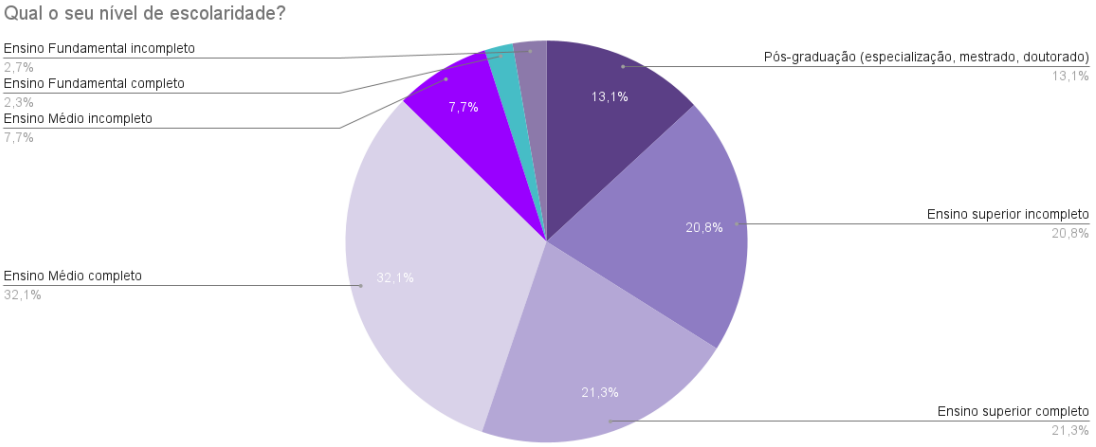


Figura 3.4: Distribuição dos pacientes por nível de escolaridade, de acordo com as respostas à pergunta 'Qual seu nível de escolaridade?'

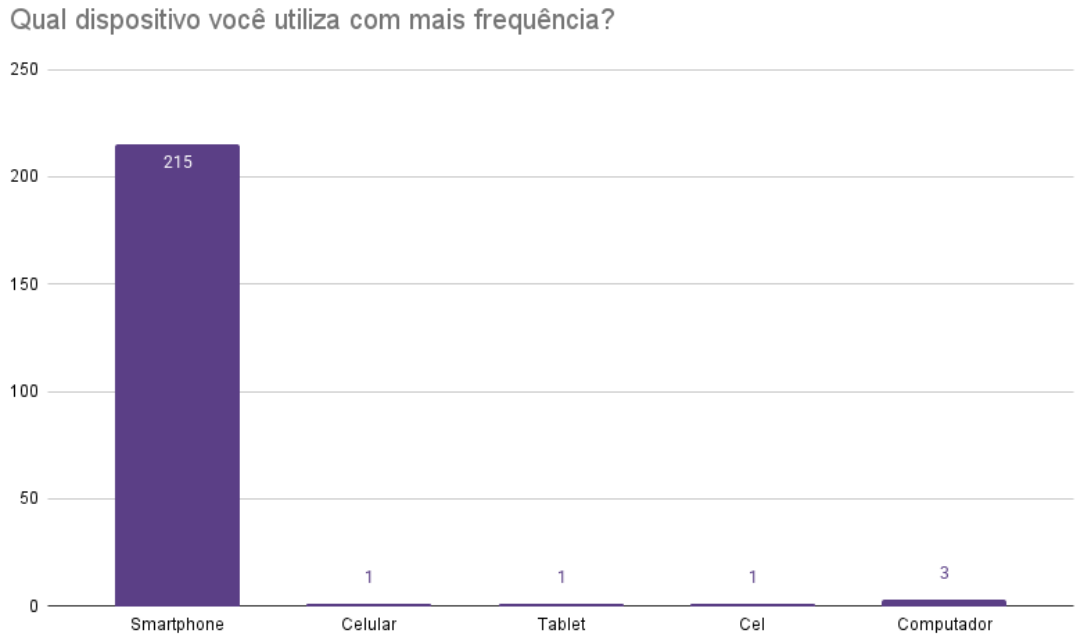


Figura 3.5: Preferência de dispositivos utilizados pelos pacientes, conforme as respostas à pergunta 'Qual dispositivo você utiliza com mais frequência?'

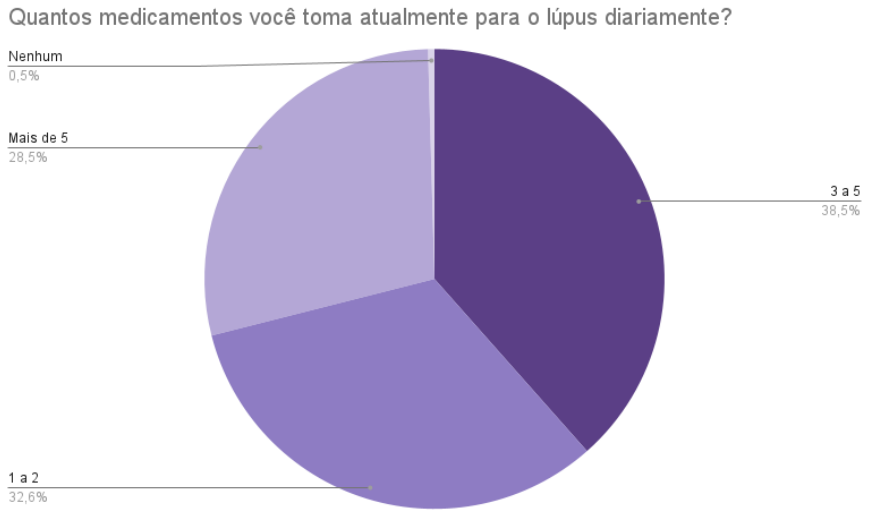


Figura 3.6: Quantidade de medicamentos tomados diariamente pelo paciente especificamente para o tratamento do lúpus, de acordo com as respostas à pergunta: Quantos medicamentos você toma atualmente para o lúpus diariamente?

No desenvolvimento de um aplicativo voltado para a gestão da rotina de pacientes com lúpus, é essencial compreender os aspectos que impactam diretamente no sucesso do tratamento. Como ilustrado no gráfico 3.6 disponível página anterior, 38,5% dos respondentes (85 pessoas) indicaram que fazem uso diário de 3 a 5 medicamentos diferentes. Além disso, o gráfico 3.7 revela que aproximadamente 47,5% dos pacientes relataram esquecer de tomar seus medicamentos "frequentemente"ou "às vezes". Em um contexto de tratamento de doenças autoimunes, a adesão rigorosa às orientações da equipe de saúde é vital para alcançar uma melhor qualidade de vida.

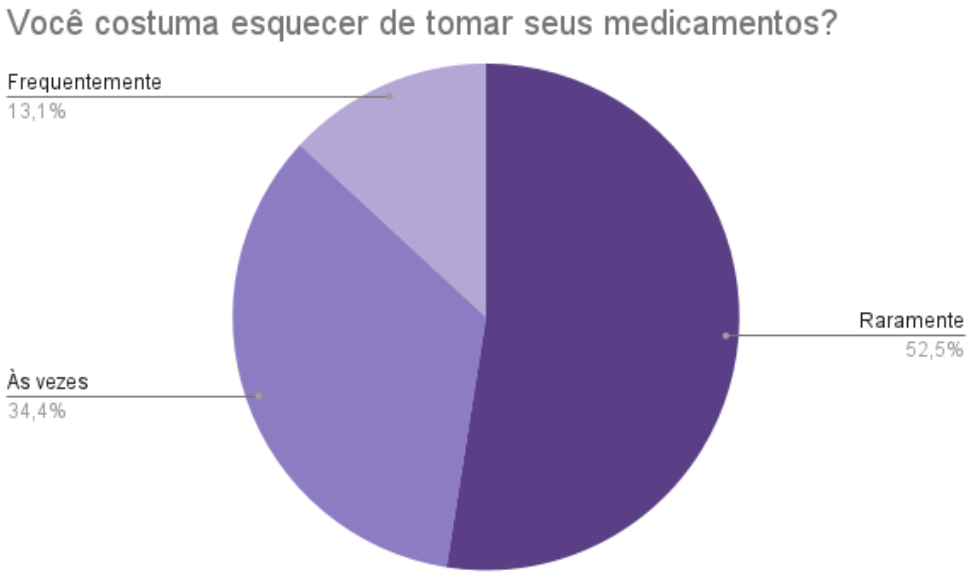


Figura 3.7: Frequência com que o paciente costuma esquecer de tomar seus medicamentos.

Cerca de 90% dos pacientes afirmaram que gostariam de registrar em um aplicativo móvel cada vez que tomassem um medicamento (ver Figura 3.8). Além disso, para entender qual a melhor maneira de enviar lembretes sobre a medicação, 214 pacientes indicaram preferência por notificações no celular. Desses, 4 pessoas especificaram o desejo de receber notificações via WhatsApp, Figura3.9. Esta possibilidade merece atenção, considerando a importância do WhatsApp no cotidiano das pessoas e a disponibilidade de APIs (Interfaces de Programação de Aplicativos) que permitem a integração com o aplicativo. Assim, no desenvolvimento do projeto, é viável implementar lembretes no horário das medicações por meio de mensagens de texto enviadas diretamente ao WhatsApp dos usuários.

Figura 3.8: Preferência dos usuários de acordo com a pergunta 'Você gostaria de registrar no aplicativo cada vez que tomar um medicamento?'

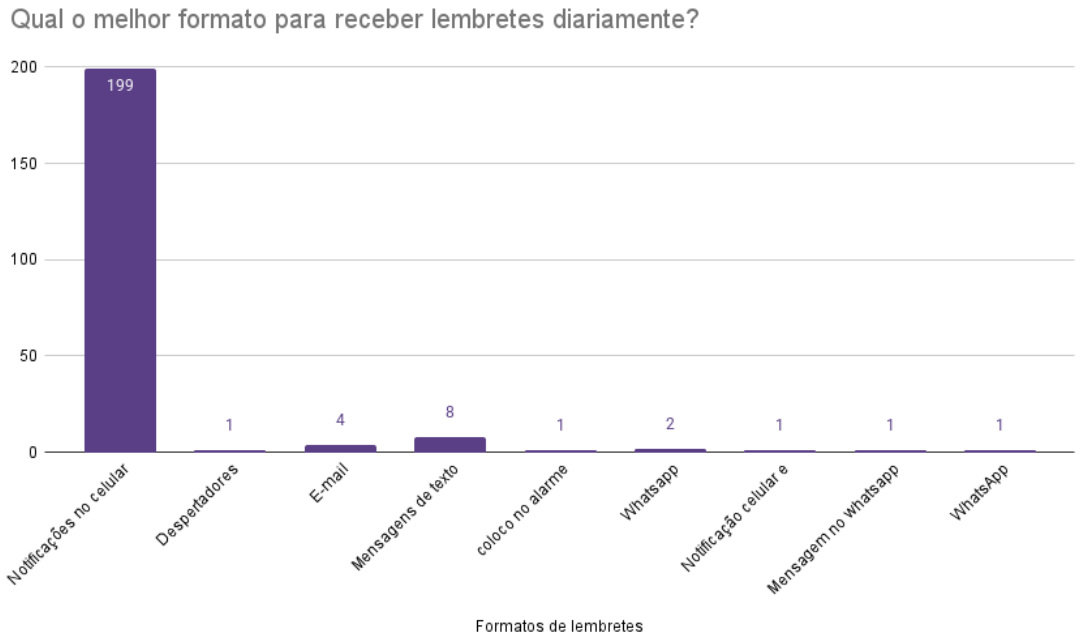


Figura 3.9: Preferência dos usuários de acordo com a pergunta 'Qual o melhor formato para receber lembretes diariamente?'

Nos gráficos abaixo (Figura 3.10), são apresentadas as preferências dos usuários em relação a possibilidade de ter ou não relatórios que podem ser gerados a partir do uso do aplicativo. Esses relatórios serão baseados no registro diário dos sintomas e nas ações de adesão ao tratamento realizadas pelo paciente. Assim, ao desenvolver um aplicativo para esse público, é essencial que ele ofereça relatórios que permitam ao paciente visualizar sua jornada com o lúpus de forma mais clara, além de servir como material de apoio que possa ser levado às consultas com seus médicos especialistas.

Figura 3.10: Preferência dos pacientes conforme a pergunta 'Deseja receber relatórios sobre sua adesão ao tratamento e sintomas diários?'

A maioria dos pacientes expressou interesse em receber informações sobre sua condição de saúde por meio do aplicativo, conforme ilustrado na Figura 3.11. Nesse contexto, alinhando-se à tendência observada em aplicativos já existentes, mencionados nos trabalhos relacionados, torna-se essencial que a proposta apresentada inclua uma seção dedicada a fornecer informações de qualidade, oriundas de fontes confiáveis, atendendo às necessidades e expectativas desse público.

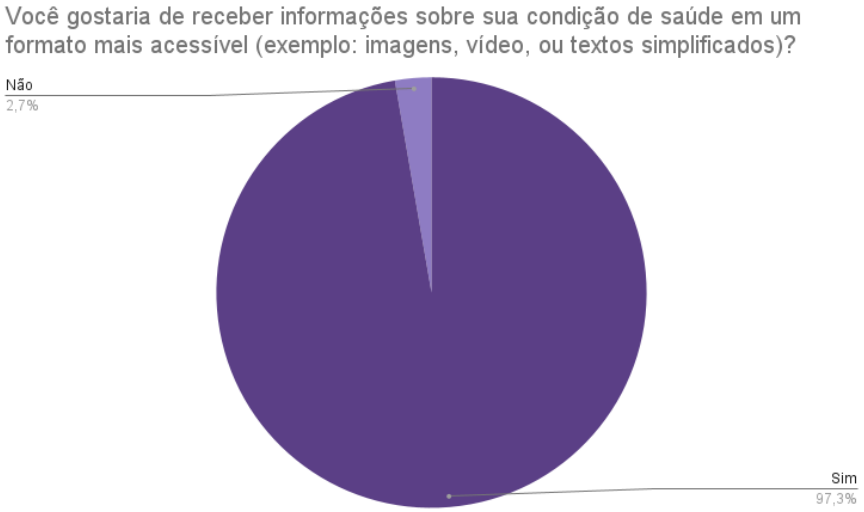


Figura 3.11: Preferência dos pacientes conforme a pergunta 'Você gostaria de receber informações sobre sua condição de saúde em um formato mais acessível?'

Nas perguntas mais subjetivas do formulário, os usuários contribuíram de forma satisfatória, compartilhando suas preferências em relação a um aplicativo de saúde voltado para o tratamento do lúpus. A grande maioria considera essencial que o aplicativo seja, principalmente, fácil de usar. Outros destacam a importância das informações sobre medicamentos como uma característica fundamental. Por fim, os pacientes ressaltam que um design atraente e a possibilidade de personalização são características igualmente relevantes para o aplicativo.

Na pergunta 27 (A.9) da seção de usabilidade e recursos extras, foi disponibilizado um espaço para que os usuários sugerissem funcionalidades que considerassem úteis em um aplicativo com esse propósito. As respostas foram diversas e destacaram recursos como: comunicação direta com a equipe médica; área para recomendação de profissionais especializados no tratamento e acompanhamento de pacientes com doenças autoimunes; lembretes para vacinação; notificações para reposição do estoque de medicamentos; informações sobre condições climáticas, como previsão do tempo e índices de radiação solar; além de um espaço para interação entre os usuários do aplicativo.

A aplicação deste formulário e a análise das respostas permitiram identificar as principais necessidades e preferências dos pacientes com diagnóstico de lúpus, uma condição autoimune. Na Apêndice A, encontra-se a tabela com todas as respostas submetidas ao formulário. Essas informações são fundamentais para o desenvolvimento de uma solução tecnológica centrada no paciente, com o potencial de oferecer suporte significativo ao tratamento e melhorar a qualidade de vida dos usuários.

Capítulo 4

Protótipo e Resultados

Para o desenvolvimento do protótipo, foram criadas as páginas do aplicativo móvel "D.I.A.N.A" utilizando a ferramenta Figma. Essa ferramenta é amplamente reconhecida e utilizada por designers e equipes de desenvolvimento na criação de interfaces e protótipos de websites, aplicativos móveis e outros produtos digitais, destacando-se por sua versatilidade e recursos colaborativos.

Com o uso do Figma, foi possível desenvolver um protótipo interativo que simula o comportamento e a navegação do aplicativo, tal como será quando estiver disponível para uso. Esse protótipo pode ser acessado antes da conclusão do processo de codificação, permitindo à equipe de desenvolvedores compreender o funcionamento do aplicativo, o fluxo correto de navegação e garantir que o design planejado seja implementado de forma fiel.

Neste trabalho, o protótipo foi desenvolvido nesse ferramenta de protipagem considerando a possibilidade de projetos futuros com equipes maiores: O Figma permite que todos os membros da equipe colaborem em tempo real, além de integrar-se a plataformas de hospedagem de código, como o GitHub.

Dessa forma, o uso do Figma melhora o fluxo de trabalho, reduz erros, facilita a documentação do produto e acelera o processo de desenvolvimento. Para esta versão do protótipo, o foco principal foi o módulo voltado para medicamentos. Nesse módulo, o paciente pode cadastrar as medicações que utiliza, controlar o estoque de medicamentos e receber lembretes tanto para os horários de administração das medicações quanto para a reposição do estoque quando este estiver próximo do fim.

As telas do protótipo do aplicativo DIANA, desenvolvidas no Figma, estão disponíveis a seguir. Os tons de roxo e lilás foram escolhidos como predominantes no design, pois essas cores são amplamente associadas às causas autoimunes, como o lúpus. A logomarca do aplicativo apresenta o desenho de uma borboleta vista de perfil, em referência a um dos sinais característicos de pacientes com lúpus: uma mancha avermelhada em formato de asas de borboleta que aparece nas maçãs do rosto e no dorso do nariz. Dessa forma, a borboleta tornou-se um símbolo representativo dessa condição (GRANDA 2021). É possível observar que a borboleta de perfil também lembra a letra "D", inicial do acrônimo DIANA. Para acessar o protótipo em alta fidelidade no Figma, basta acessar `https://figmashort.link/cKkQWr`.

Figura 4.1: Tela inicial do aplicativo

Figura 4.2: Tela inicial do aplicativo

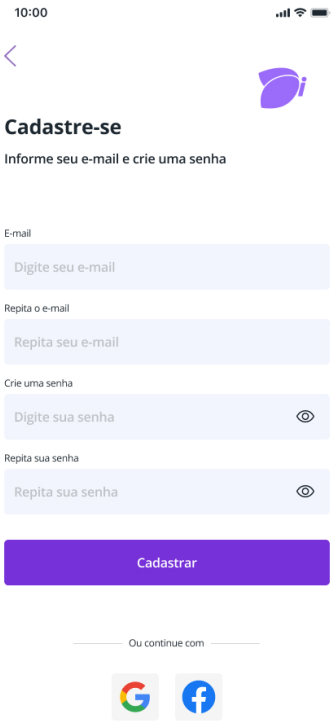


Figura 4.3: Tela de cadastro para novos usuários

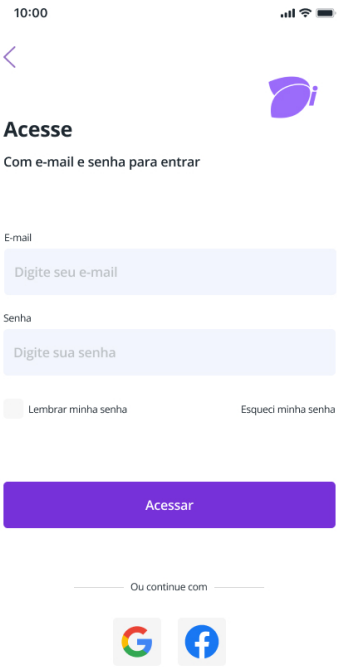


Figura 4.4: Tela de acesso para usuários já cadastrados

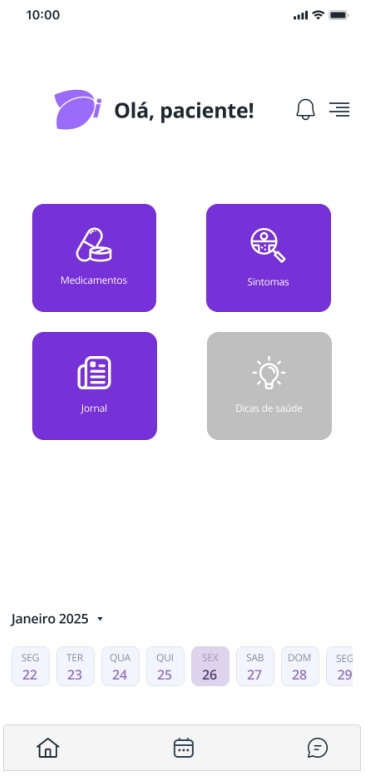


Figura 4.5: Página inicial

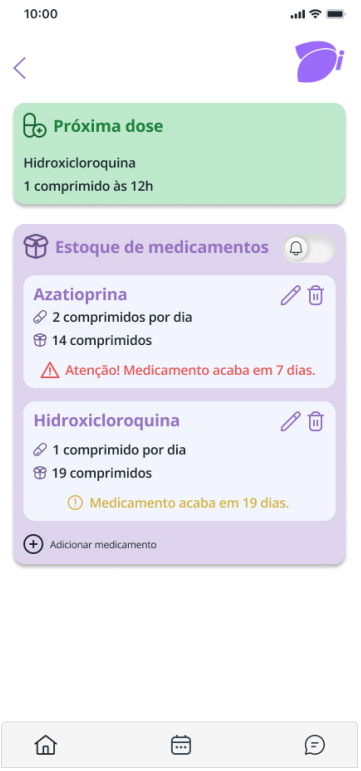


Figura 4.6: Módulo de medicamentos com controle de estoque

Figura 4.7: Tela de cadastro para novos medicamentos

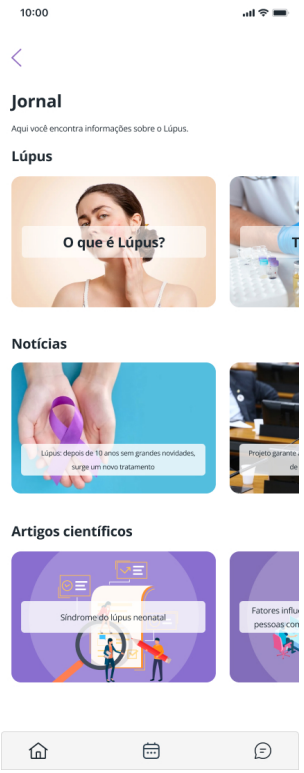


Figura 4.8: Espaço destinado a informações relevantes e de qualidade sobre lúpus

Capítulo 5

Conclusão

Este trabalho teve o propósito de desenvolver o protótipo do aplicativo DIANA - Diário Interativo Auxiliar na Adesão ao Tratamento Autoimune, uma solução tecnológica concebida para empoderar pacientes com doenças autoimunes, promovendo maior adesão ao tratamento e, consequentemente, uma melhoria na qualidade de vida. A construção dessa proposta reflete o compromisso de devolver à sociedade os frutos de um trabalho científico desenvolvido em uma universidade pública federal, reafirmando o papel do conhecimento como um instrumento de transformação social.

A pesquisa evidenciou a relevância de ferramentas digitais no suporte à saúde de pacientes crônicos, especialmente em um contexto onde dados quantitativos confiáveis e políticas públicas inclusivas ainda são insuficientes para atender às necessidades dessa população. Nesse sentido, o protótipo do DIANA busca não apenas suprir lacunas tecnológicas, mas também oferecer uma plataforma acessível, que contemple pacientes de diferentes faixas etárias e contextos socioeconômicos, promovendo equidade no acesso à informação e ao cuidado.

É fundamental desenvolver produtos digitais de saúde direcionados a grupos específicos, partindo de uma compreensão aprofundada das necessidades dos usuários e das experiências que os mesmos desejam ter ao interagir com esses produtos. As tecnologias devem ser projetadas para resolver os problemas enfrentados pelos pacientes e responder às suas dúvidas, atuando como um canal para minimizar ruídos na comunicação entre o paciente e sua equipe médica. Contudo, esses recursos não devem ser vistos como substitutos para consultas médicas, mas sim como ferramentas de apoio que fortalecem o acompanhamento ao longo do tratamento, beneficiando tanto os pacientes quanto os profissionais de saúde.

Para trabalhos futuros, o principal objetivo é realizar a codificação do protótipo desenvolvido neste estudo. Após a execução de testes de qualidade, pretende-se lançar versões finais do aplicativo e disponibilizá-lo em todas as principais lojas de aplicativos. Paralelamente, o desenvolvimento contínuo do DIANA terá como prioridade a otimização de suas funcionalidades, incorporando melhorias baseadas nas demandas e sugestões dos pacientes com lúpus.

A integração de recursos adicionais, como grupos de suporte, fóruns de discussão, comunicação direta com especialistas em saúde, buscadores de preços de medicamentos, monitoramento regular de sintomas e parcerias estratégicas com empresas do setor farmacêutico, apresenta um enorme potencial para expandir os benefícios oferecidos aos

usuários.

Além disso, a versatilidade do DIANA permite sua adaptação a pacientes com outros diagnósticos de doenças autoimunes, viabilizando sua expansão para atender diferentes comunidades. Um aspecto essencial será a capacitação dos usuários para o uso eficiente do aplicativo, permitindo que realizem o automonitoramento de suas condições, identifiquem tendências em seus sintomas e detectem precocemente possíveis complicações.

Por fim, toda como solução digital voltada à saúde, o DIANA deverá estar em total conformidade com regulamentações específicas, incluindo a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) do Brasil, sancionada em 2020. A aderência a essas normas é fundamental para assegurar a proteção dos dados médicos pessoais dos usuários, além de fortalecer a confiança no aplicativo. Tal conformidade possibilita a promoção de uma inovação tecnológica responsável, ética e inclusiva, sem comprometer o avanço e a criatividade na área da saúde digital.

Referências Bibliográficas

ABREU, Raphael (2023), '7 opções de gadgets na medicina que médicos precisam conhecer!'. Acesso em: 04 de dez. de 2024.
URL: *https://blog.iclinic.com.br/os-novos-gadgets-e-a-nossa-saude/*

BRASIL, Ministério da saúde (2024), 'Lúpus'. Acesso em: 22 de dez. de 2024.
URL: *https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/l/lupus*

FIGUEIRO, Carlos Maurício Seródio & Eduardo NAKAMURA (2003), 'Computação móvel: Novas oportunidades e novos desafios'.

GRANDA, Alana (2021), 'Dia mundial do lúpus conscientiza população sobre doença crônica'. Acesso em: 07 de jan. 2025.
URL: *https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2021-05/dia-mundial-do-lupus-conscientiza-populacao-sobre-doenca-cronica*

HIESLER, John, David GOLDMAN, Sarah PETIT, Josh ROSENTHALL, Louis ESTRADA & Andy LEAHEY (2009), 'The first apple tablet... from 1979'. Acesso em: 02 de nov. de 2024.
URL: `https://www.edibleapple.com/2009/11/23/the-first-apple-tablet-from-1979/`

KAY, Alan C. (1972), A personal computer for children of all ages, *em* 'Proceedings of LACOXS'05', ACM National Conference, Xerox Palo Alto Research Cente, California, pp. 1–11.

LEE, Valetino, Heather SCHNEIDER & Robbie SCHELL (2005), *Aplicações Móveis (Arquitetura, projeto e desenvolvimento)*, Pearson Education do Brasil Ltda.

LUPIO (2024), 'Lupio - your lupus journey'.
URL: *https://lupio.uk/*

MADRIGAL, Alexis C. (2012), 'Why the first laptop had such a hard time catching on (hint: Sexism)'. Acesso em: 02 de dez. de 2024.
URL: *https://www.theatlantic.com/technology/archive/2012/09/why-the-first-laptop-had-such-a-hard-time-catching-on-hint-sexism/262220/*

MATEUS, Geraldo Robson & Antonio Alfredo Ferreira LOUREIRO (1998), *Introdução à Computação Móvel*, Departamento de Ciência da Computação da UFMG, Minas Gerais.

'O microcomputador Osborne 1 de 1981' (2024). Acesso em: 02 de nov. de 2024.
URL: `https://museucapixaba.com.br/hoje/microcomputador-osborne-1-de-1981/`

OTAVIO, Murillo (2024), 'Biohacking: como e por que seres humanos estão implantando chips no próprio corpo'. Acesso em: 04 de dez. de 2024.
URL: *https://g1.globo.com/inovacao/noticia/2024/01/30/biohacking-como-e-por-que-seres-humanos-estao-implantando-chips-no-proprio-corpo.ghtml*

PRETTO, Carlos O., Flávio A. Becon LEMOS, Mauro A. DA ROSA & Tiago T. dos SANTOS (2006), 'Utilização de computação móvel para qualificação de rotinas de operação e manutenção de redes de distribuição', *Sba Controle & Automação 17* .

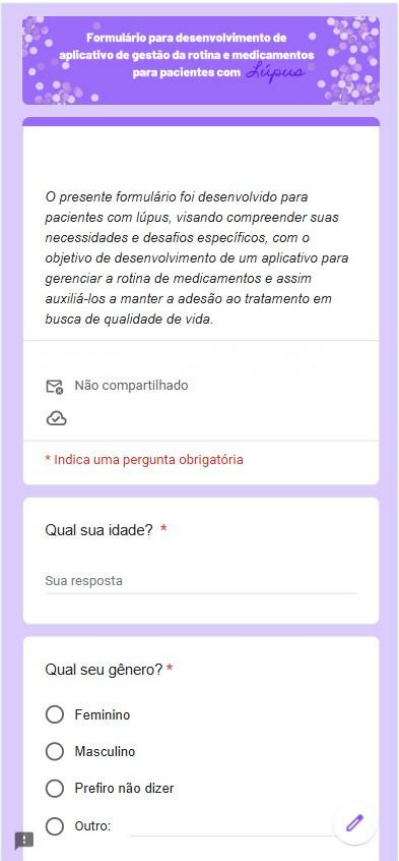
RAMASAMY, Akshara, Poojitha DUGYALA & Chandra MOHAN (2022), 'Mobile health apps for systemic lupus erythematosus and lupus nephritis: a critical appraisal', *National Center for Biotechnology Information* . Acesso em: 07 de jan. 2025.

SBR, Sociedade Brasileira de Reumatologia (2011), 'Lúpus eritematoso sistêmico (les) – cartilha da sbr'. Acesso em: 20 de dez. de 2024.
URL: *https://www.reumatologia.org.br/orientacoes-ao-paciente/lupus-eritematoso-sistemico-les-cartilha-da-sbr/*

SBR, Sociedade Brasileira de Reumatologia (2024), 'Sociedade brasileira de reumatologia chama atenção para o lúpus, uma doença que pode afetar mulheres jovens'. Acesso em: 22 de dez. de 2024.
URL: *https://www.reumatologia.org.br/press-releases/sociedade-brasileira-de-reumatologia-chama-atencao-para-o-lupus-uma-doenca-que-pode-afetar-mulheres-jovens/*

Apêndice A

Formulário aplicado em pacientes com lúpus



Formulário para desenvolvimento de aplicativo de gestão da rotina e medicamentos para pacientes com Lúpus

O presente formulário foi desenvolvido para pacientes com lúpus, visando compreender suas necessidades e desafios específicos, com o objetivo de desenvolvimento de um aplicativo para gerenciar a rotina de medicamentos e assim auxiliá-los a manter a adesão ao tratamento em busca de qualidade de vida.

Não compartilhado

* Indica uma pergunta obrigatória

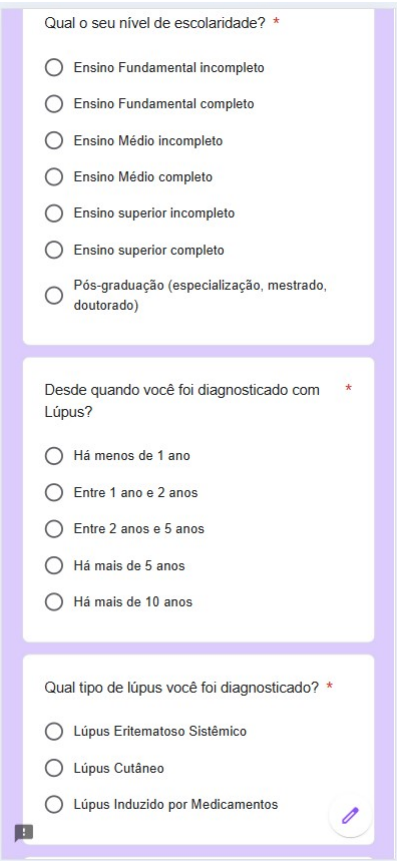
Qual sua idade? *

Sua resposta

Qual seu gênero? *

- Feminino
- Masculino
- Prefiro não dizer
- Outro:

Figura A.1: Aspectos pessoais e de diagnóstico.



Qual o seu nível de escolaridade? *

- Ensino Fundamental incompleto
- Ensino Fundamental completo
- Ensino Médio incompleto
- Ensino Médio completo
- Ensino superior incompleto
- Ensino superior completo
- Pós-graduação (especialização, mestrado, doutorado)

Desde quando você foi diagnosticado com Lúpus? *

- Há menos de 1 ano
- Entre 1 ano e 2 anos
- Entre 2 anos e 5 anos
- Há mais de 5 anos
- Há mais de 10 anos

Qual tipo de lúpus você foi diagnosticado? *

- Lúpus Eritematoso Sistêmico
- Lúpus Cutâneo
- Lúpus Induzido por Medicamentos

Figura A.2: Aspectos pessoais e de diagnóstico.

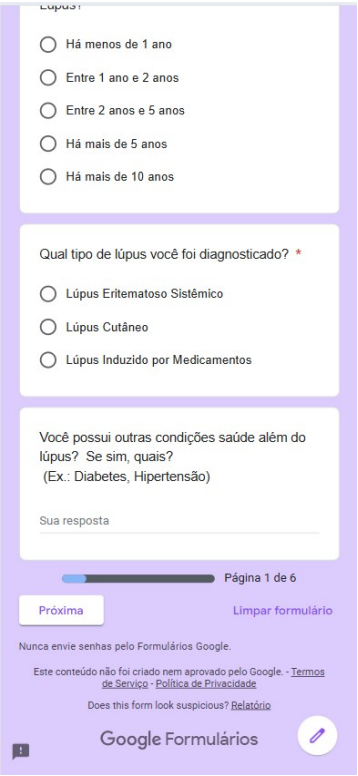


Figura A.3: Aspectos pessoais e de diagnóstico.

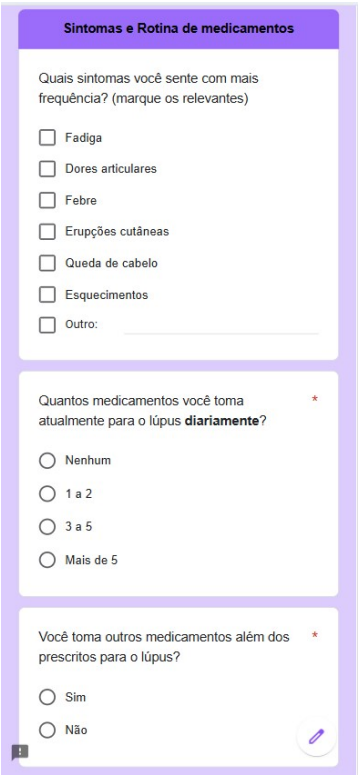


Figura A.4: Sintomas e rotina de medicamentos.

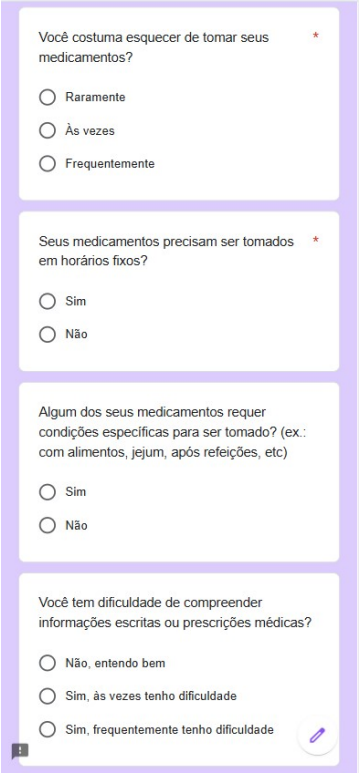


Figura A.5: Sintomas e rotina de medicamentos.

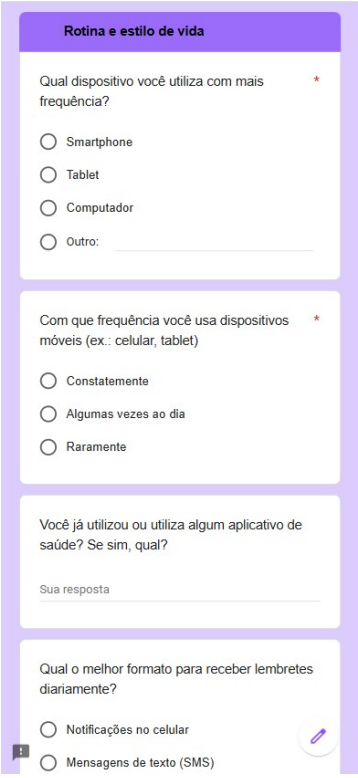


Figura A.6: Rotina e estilo de vida.

Figura A.7: Monitoramento e relatórios.

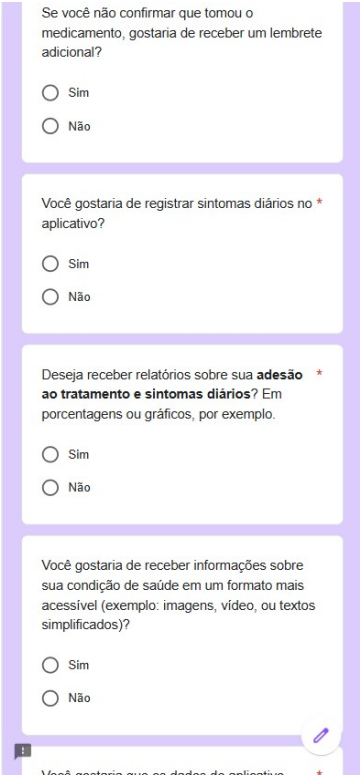


Figura A.8: Monitoramento e relatórios.

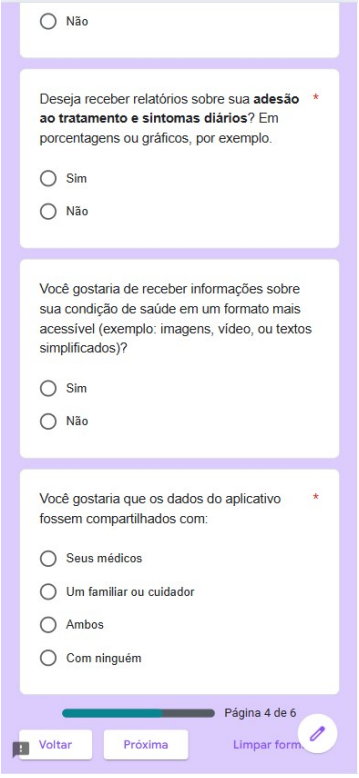


Figura A.9: Monitoramento e relatórios.

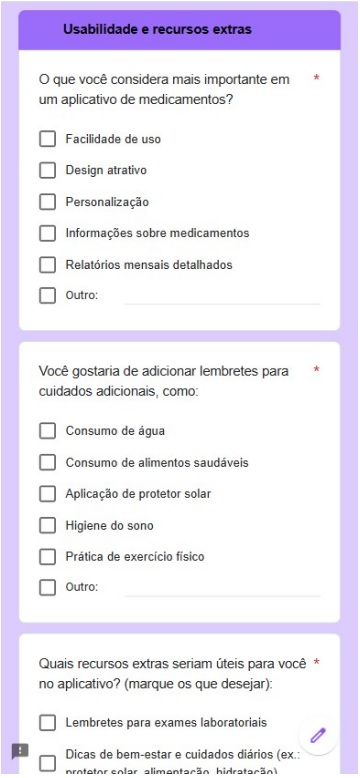


Figura A.10: Usabilidade e recursos extras.

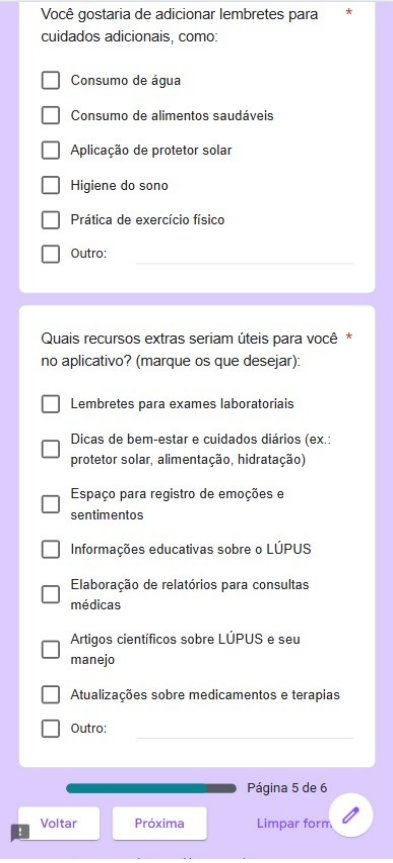


Figura A.11: Usabilidade e recursos extras.

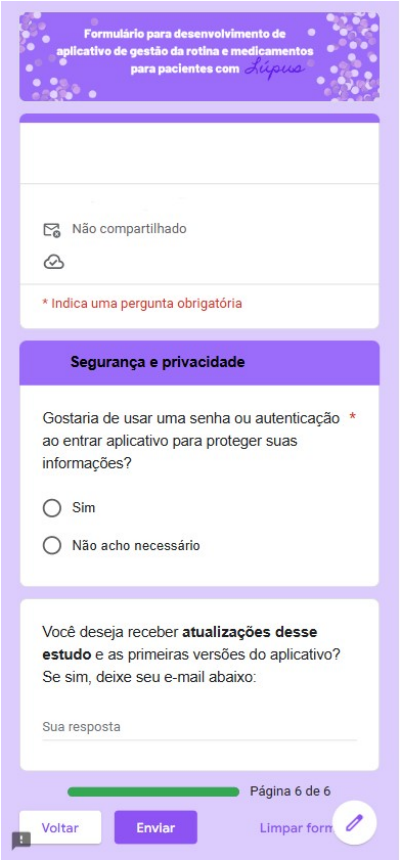


Figura A.12: Segurança e privacidade.

- Respostas do Formulário para desenvolvimento de aplicativo para pacientes com lúpus